



CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON DBCA

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON DBCA.....	1
1. 🎯 Objetivo.....	3
2. 📄 Antecedentes.....	3
3. 🏛️ Introducción a la arquitectura Multitenant de Oracle.....	4
4. 📦 Creación de un nuevo contenedor Docker para crear una CDB.....	5
4.1. Red.....	5
4.2. Bind mount y volúmenes.....	5
4.3. Publicación de puertos.....	6
4.4. Script de creación.....	6
🐧 Para máquinas host con Linux nativo.....	7
🍎 Para máquinas host con macOS (Colima).....	7
🪟 Para máquinas host con Windows (WSL2).....	8
5. ⚙️ Configurar volumen oradata.....	8
6. ⚙️ Configurar variables en el contenedor.....	9
7. 📡 Crear un listener (modo no interactivo).....	9
8. 📁 Creación de una CDB con dbca (modo no interactivo).....	11
9. 🧰 Configuración inicial del ambiente de bases de datos.....	13
10. 🔄 Iniciar y detener servicios.....	14
10.1. Detener servicios.....	15
10.2. Reiniciar servicios.....	15
11. 🔍 Interactuando con el listener.....	15
12. 📋 Mostrando información de los contenedores.....	16
13. 🔗 Servicios de una CDB.....	17
14. 🛑 Interactuando con la CDB.....	18
14.1. Estrategia 1 — conexión local.....	18
14.2. Estrategia 2 — alias de servicio haciendo uso del listener.....	19
Ejemplo:.....	19
14.3. Estrategia 3 — variable TWO_TASK.....	19
15. 🖱️ Interactuando con la CDB desde herramientas gráficas.....	20
16. ✅ Validación de resultados en el contenedor.....	20
17. 📦 Contenido de la entrega.....	20
18. 💻 Apéndice opcional: Herramientas gráficas de Oracle (dbca, netca, netmgr).....	21

18.1. Configuración del ambiente gráfico.....	21
Ejemplo.....	22
18.2. Validación de posibles errores del ambiente gráfico.....	23
18.3. Crear un listener en modo gráfico.....	23
18.4. Creación de una CDB con dbca en modo gráfico.....	26
Ejemplo para BD.....	28
Ejemplo para BDD.....	29
18.5. Configurar tnsnames.ora en el contenedor de forma gráfica.....	36

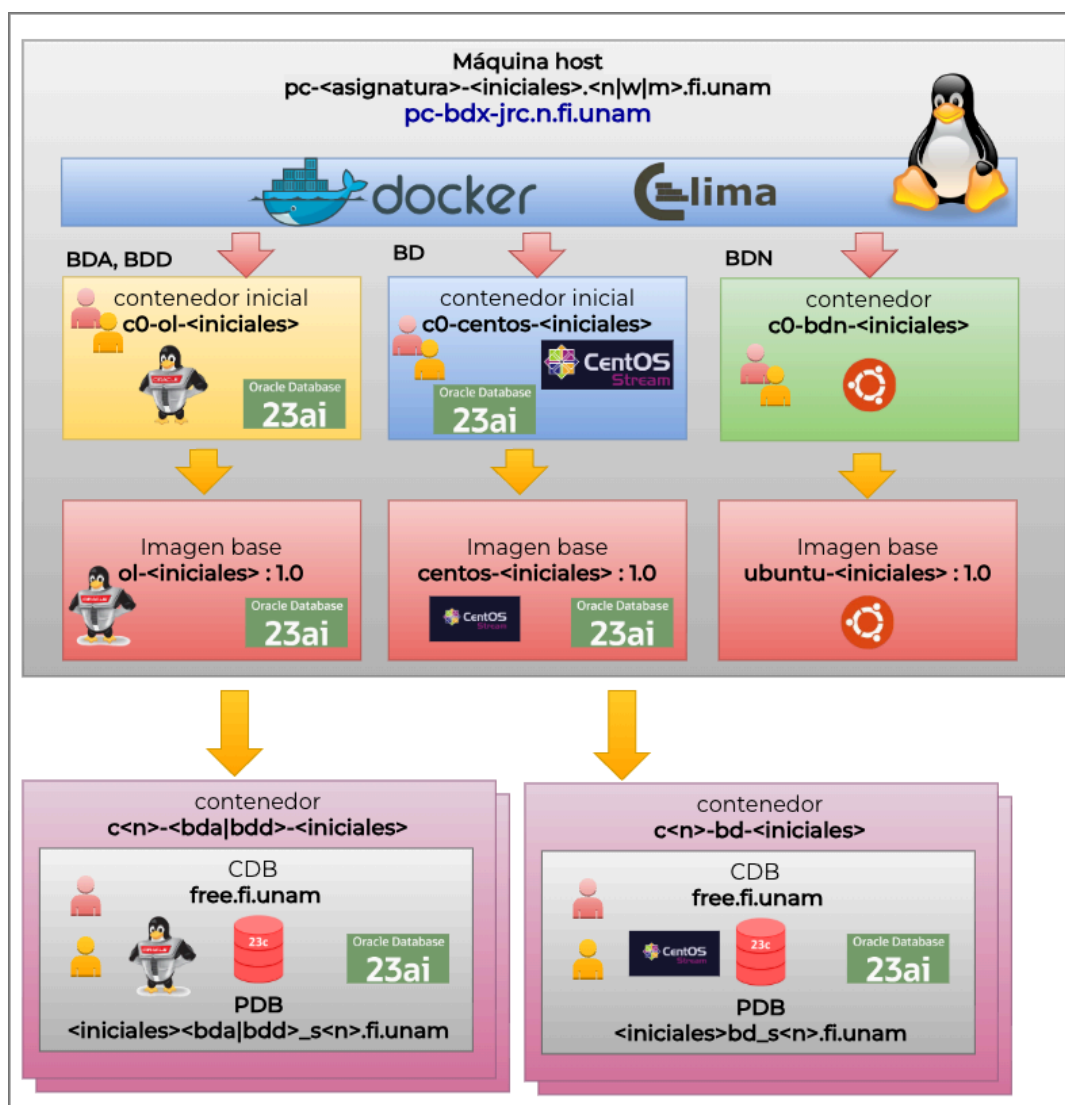
■ Esta práctica no aplica para BDN, ya que esa asignatura no hace uso de Oracle Database.

1. 🎯 Objetivo

Conocer y poner en práctica las actividades requeridas para crear una base de datos contenedora (CDB) con al menos una *pluggable database* (PDB).

2. 📝 Antecedentes

En la práctica anterior se creó una imagen Docker `<centos|ol>-<iniciales>:1.0` con la instalación del sistema operativo y el software de Oracle. El siguiente paso es crear un contenedor `c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>` a partir de esa imagen para crear una nueva CDB.



De la imagen anterior se observa la existencia de la imagen creada en la práctica anterior, y a partir de esa imagen se pueden crear los contenedores necesarios para cada asignatura. Lo anterior ahorra tiempo y espacio en disco, ya que no es necesario instalar el software de Oracle en cada contenedor. Durante el curso se crearán varios contenedores.

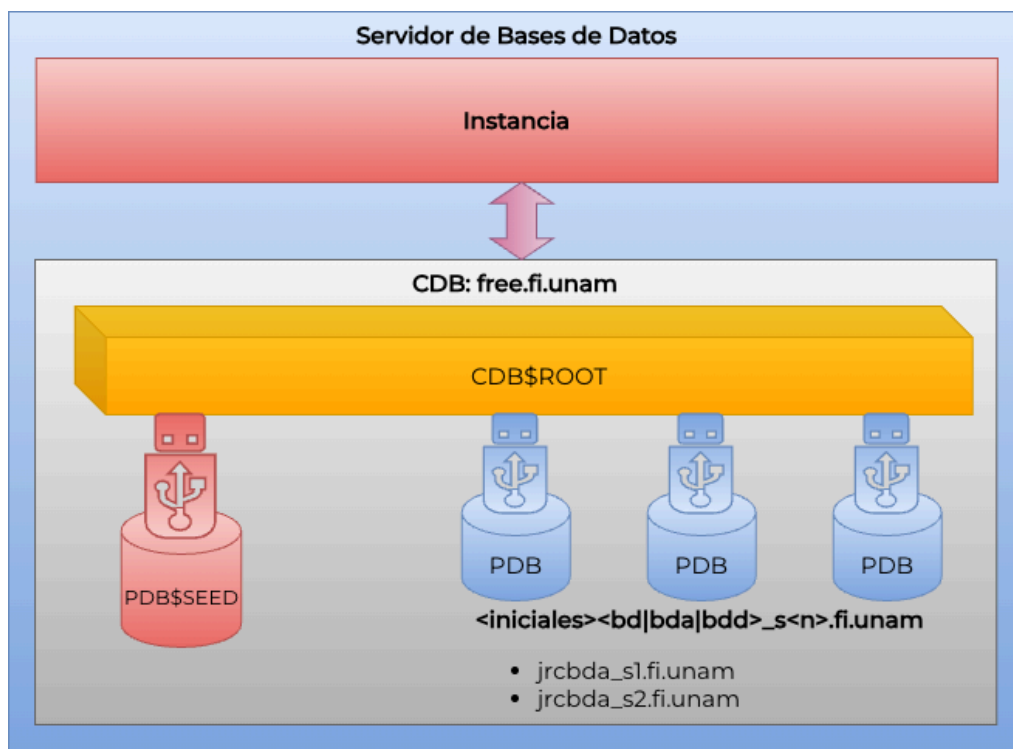
Para realizar las actividades de esta práctica, crear la siguiente carpeta:

```
mkdir ${UNAM_HOME}/<asignatura>/practicas/03
```

3. Introducción a la arquitectura Multitenant de Oracle

¿Cómo logran los proveedores de nube (Google, Amazon, Microsoft, Oracle, etc.) aprovisionar nuevos servicios en cuestión de minutos? La respuesta está en el uso de contenedores. Contar con una imagen base permite crear múltiples contenedores de forma ágil, con todo el software necesario listo para emplearse en segundos.

Esta idea se ha llevado también al mundo de las bases de datos bajo el concepto **DBaaS** (*Database as a Service*). Para Oracle, una base de datos es en realidad una **CDB** (*Container Database*), como se observa en la siguiente imagen.



Una CDB está formada por varias **PDBs** (*Pluggable Databases*). Un usuario final se conecta a una PDB para trabajar y acceder a sus datos. Una PDB ofrece diversos beneficios: se puede clonar, copiar o mover (desconectar de una CDB y conectarla en otra),

y se crea a partir de una semilla (*PDB Seed*) en cuestión de minutos — justo lo que requieren los servicios en la nube. De forma básica, una CDB cuenta con una PDB raíz llamada `cdb$root`, una PDB seed llamada `pdb$seed` y 0 o más PDBs adicionales.

Otro beneficio de esta arquitectura es administrar múltiples PDBs con una sola instancia (área de memoria). En versiones anteriores se requería levantar una instancia por cada base de datos, lo que generaba un uso ineficiente de procesador y RAM.

A partir de la versión 23ai Free de Oracle, el nombre de la CDB debe ser `free`. El dominio puede tener cualquier valor; en el curso, la CDB se llamará `free.fi.unam`. La variable `ORACLE_SID` siempre apuntará al nombre de la CDB, es decir, `free`.

4. Creación de un nuevo contenedor Docker para crear una CDB

¿Qué mecanismos de Docker entran en juego para levantar este contenedor? Esta práctica combina 4 conceptos ya vistos en prácticas anteriores — vale la pena un repaso breve antes de los pasos, ya que aquí se usan los 4 juntos por primera vez.

4.1. Red

Una **red** (`--network <nombre> --ip <ip>`) aísla al contenedor en su propia subred y le asigna una IP estática. Entre otras ventajas, esto permite que la IP del contenedor sea alcanzable directamente desde el host, sin necesidad de publicar puertos. La red también permite que varios contenedores se comuniquen entre sí, por ejemplo para replicación o *clustering*. Para asignar la IP al contenedor, se deberá considerar la asignatura con base en la siguiente tabla:

Asignatura	Subnet	Nombre de la subred	IP a asignar al contenedor
BD / BD-LAB	172.21.0.0	bd_network	172.21.0.11
BDA	172.22.0.0	bda_network	172.22.0.11
BDD	172.23.0.0	bdd_network	172.23.0.11

4.2. Bind mount y volúmenes

Un **bind mount** (`-v ${UNAM_HOME}:/unam`) expone una ruta que ya existe en el host dentro del contenedor — útil para compartir materiales y scripts, pero amarrada a esa ruta específica del host, por lo que no es portable entre equipos distintos. En esta práctica se usa para compartir los archivos de la práctica, similar a como se hizo en la práctica 2. Se monta siempre en la ruta fija `/unam` dentro del contenedor — independiente del valor real de `$UNAM_HOME` en la máquina anfitriona, que puede variar entre sistemas operativos (por ejemplo, en macOS no es posible usar `/unam` como ruta del host).

Un **volumen con nombre** (`-v v1-oradata-...:/opt/oracle/oradata`), a diferencia del bind mount, es un directorio que existe en el contenedor, pero su contenido se almacena fuera

de él, es decir, los archivos viven físicamente en la máquina host en un directorio interno de Docker. Su contenido no es visible desde el host. Dentro de sus beneficios principales, permite crear imágenes de Docker que no incluyen el contenido de un volumen, generando imágenes más ligeras y portables. Si se pierde el contenedor, los datos persisten en el volumen y pueden ser reutilizados en un nuevo contenedor. A diferencia de un *bind mount*, su sintaxis es `-v <nombre_volumen>:<ruta_contenedor>` — sólo se especifica el nombre del volumen (por eso se le llama "volumen con nombre"), no la ruta del host. Docker se encarga de crear el volumen y decide dónde guardarlo.

Para el curso, los datos que produce una CDB —datafiles, redo logs y control files— deben sobrevivir aunque el contenedor se elimine. Por ello, se recomienda usar un volumen con nombre para persistir estos archivos, en lugar de un *bind mount*. Lo anterior es una técnica de persistencia empleada en los servicios de nube DBaaS. La convención para el nombre del volumen es `v1-oradata-<bd|bda|bdd>-<iniciales>`.

4.3. Publicación de puertos

Finalmente, la **publicación de puertos** (`--publish <puerto_host>:1521`) solo es necesaria cuando la IP del contenedor no es alcanzable directamente desde el host. En  Linux nativo, el contenedor es alcanzable directamente por su IP estática, así que no se publica ningún puerto. En  macOS y  Windows, la VM que aloja a Docker (Colima / WSL2) aísla la red del contenedor de la red real del host, por lo que sí es necesario mapear un puerto del host hacia el puerto 1521 del contenedor.

Este comportamiento puede impactar a estudiantes que cursan más de una materia simultáneamente y usan máquina anfitriona WSL2 o Colima, ya que cada asignatura requiere un puerto distinto del host para poder conectarse a su contenedor. Para resolver este inconveniente, revisar la siguiente tabla de puertos de host por asignatura:

Asignatura	--publish
BD	1521:1521
BDA	1522:1521
BDD	1523:1521

4.4. Script de creación

Para poner en práctica lo anterior, crear un script `s-01-crea-contenedor.sh` dentro de la carpeta de la práctica que realice las siguientes actividades:

- A. Crear la subnet para el contenedor.

```
docker network create --subnet=<subnet>/16 <nombre>
```

Sustituir `<subnet>` y `<nombre>` con base a la tabla de subredes y asignaturas explicadas anteriormente. Por ejemplo, para BD:

```
docker network create --subnet=172.21.0.0/16 bd_network
```

- B. Crear un nuevo contenedor llamado `c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>`. Sustituir los valores entre `< >` según corresponda. El comando varía según el sistema operativo de la máquina host.

 Para máquinas host con Linux nativo

```
docker run -i -t \
-v ${UNAM_HOME}:/unam \
-v v1-oradata-<bd|bda|bdd>-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
--name c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales> \
--hostname h1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>.fi.unam \
--network <nombre_subred> --ip <ip> \
--expose 1521 \
--shm-size=2gb \
<centos|ol>-<iniciales>:<tag> bash
```

La IP estática de la subred es alcanzable directamente desde la máquina host — no se requiere publicar el puerto.

 Para máquinas host con macOS (Colima)

```
docker run -i -t \
-v ${UNAM_HOME}:/unam \
-v v1-oradata-<bd|bda|bdd>-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
--name c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales> \
--hostname h1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>.fi.unam \
--network <nombre_subred> --ip <ip> \
--expose 1521 \
--publish <puerto_host>:1521 \
--shm-size=2gb \
<centos|ol>-<iniciales>:<tag> bash
```

La VM de Colima aísla la red del contenedor de la red de macOS, por lo que la IP estática **no** es alcanzable directamente desde el host — de ahí `--publish`. No olvidar sustituir `<puerto_host>` con base a la asignatura, explicado anteriormente en la tabla de puertos.

Para máquinas host con Windows (WSL2)

```
docker run -i -t \
-v ${UNAM_HOME}:/unam \
-v v1-oradata-<bd|bda|bdd>-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
--name c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales> \
--hostname h1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>.fi.unam \
--network <nombre_subred> --ip <ip> \
--expose 1521 \
--publish <puerto_host>:1521 \
--shm-size=2gb \
<centos|ol>-<iniciales>:<tag> bash
```

Mismo criterio de puerto por asignatura que macOS (tabla arriba) — WSL2 tampoco permite acceso directo por IP desde Windows.

C. Ejecutar el script.

```
chmod 755 s-01-crea-contenedor.sh
./s-01-crea-contenedor.sh
```

D. Se sugiere crear alias en la máquina host para acceder rápidamente al contenedor. Por ejemplo, para BD:

```
alias dockerBd1='docker start c1-bd-jrc && docker attach c1-bd-jrc'
alias dockerBd1T='docker exec -it c1-bd-jrc bash'
```

Análogamente para BDA (`dockerBda1`) y BDD (`dockerBdd1`).

5. Configurar volumen `oradata`

Docker crea los volúmenes nuevos con dueño `root:root` por defecto, sin importar qué usuario use la aplicación dentro del contenedor — se debe ceder la propiedad al usuario `oracle` antes de poder crear la CDB. Para ello, acceder al contenedor y ejecutar los siguientes comandos:

```
su -l root
chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/oradata
```

 Este ajuste sólo es necesario **una vez por volumen** — la primera vez que se monta y queda vacío. Si el contenedor se recrea reutilizando el mismo volumen ya inicializado, el dueño se conserva y no hace falta repetirlo.

6. Configurar variables en el contenedor

Agregar las siguientes variables en el script de configuración de variables de entorno del contenedor (ver el manual de configuración inicial del ambiente para el significado detallado de cada una). No olvidar reemplazar `< >` según corresponda.

```
# Variables de entorno para Oracle.
export ORACLE_HOSTNAME=<nombre de host del contenedor>
export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=${ORACLE_BASE}/product/<version>/dbhomeFree
export ORA_INVENTORY=${ORACLE_BASE}/oraInventory
export ORACLE_SID=free
export NLS_LANG=American_America.AL32UTF8
export PATH=${ORACLE_HOME}/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=${ORACLE_HOME}/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
```

- A. Guardar los cambios (`Ctrl + O`).
- B. Salir del editor (`Ctrl + X`).

- `ORACLE_HOSTNAME` debe coincidir con el valor de `/etc/hosts` y `/etc/hostname`; en caso de duda, ejecutar `echo $HOSTNAME`.
- `ORACLE_SID` debe coincidir exactamente con el nombre de la CDB (`free`).
- `NLS_LANG` define el juego de caracteres del **cliente** (la terminal), no el de la base de datos — son conceptos independientes, aunque en este curso ambos coincidan en `AL32UTF8`. El valor debe corresponder con la codificación real de la terminal, verificable con `locale` o `echo $LANG`. En una instalación estándar de CentOS Stream 9 / Oracle Linux 9, la terminal reporta `en_US.UTF-8`, que corresponde a `American_America.AL32UTF8` (`AL32UTF8` es la implementación completa de UTF-8 de Oracle, distinta del nombre heredado `UTF8` sin guion). Notar que la primera parte de la cadena es `American` y la segunda es `America` (sin la letra n).
- `ORACLE_HOME` debe apuntar a la versión correcta de Oracle, dependiendo de la arquitectura del contenedor. Sustituir `<version>` por `23ai` o `26ai` para x86_64 o aarch64 respectivamente.

7. Crear un listener (modo no interactivo)

El siguiente paso es crear un *listener*, que permite a los clientes conectarse a la instancia mediante peticiones TCP. Se usa `netca` en modo `-silent`, con un archivo de respuestas, lo cual funciona igual en los 3 ambientes de host (no requiere entorno gráfico).

- A. Dentro de la carpeta de la práctica, crear un archivo de respuestas `listener_silent.rsp` con el siguiente contenido. Emplear al usuario administrador.

```
[GENERAL]
RESPONSEFILE_VERSION = "23.0"
CREATE_TYPE = "CUSTOM"
[oracle.net.ca]
INSTALLED_COMPONENTS={"net8","server","javavm"}
INSTALL_TYPE="typical"
LISTENER_NUMBER=1
LISTENER_NAMES={"LISTENER"}
LISTENER_PROTOCOLS={"TCP;1521"}
LISTENER_START="YES"
```

- B. Crear un shell script `s-02-crea-listener-oracle.sh` que ejecute la creación del *listener* en modo silencioso. Revisar el siguiente ejemplo, sustituir `<asignatura>` por `bd`, `bda` o `bdd` según corresponda. Observar que el script verifica que el usuario actual sea `oracle` y que el archivo de respuestas exista antes de ejecutar el comando `netca`.

```
#!/bin/bash
#@Fecha creación: dd/mm/yyyy
#@Descripción: Crea un listener de Oracle en modo silencioso
echo "==> Creando listener de Oracle en modo silencioso"
echo "==> Verificando que el usuario actual sea 'oracle'..."
if [ "$(whoami)" != "oracle" ]; then
    echo "Error: este script debe ejecutarse como usuario 'oracle'."
    exit 1
fi
#Ajustar el valor de <asignatura> según corresponda (bd, bda o bdd)
rsp_file="${UNAM_HOME}/<asignatura>/practicass/03/listener_silent.rsp"
echo "==> Verificando la existencia del archivo de respuestas $rsp_file..."
if [ ! -f "$rsp_file" ]; then
    echo "Error: el archivo $rsp_file no se encuentra."
    exit 1
fi
echo "==> Creando listener con archivo de respuestas $rsp_file"
netca -silent -responseFile $rsp_file

echo "==> Verificando el status del listener..."
lsnrctl status
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "==> Listener creado y en ejecución correctamente."
else
    echo "Error: no se pudo crear o iniciar el listener."
    exit 1
fi
```

- C. Asegurarse de que el script tenga permisos de lectura y ejecución para todos los usuarios.

```
chmod 755 s-02-crea-listener-oracle.sh
```

- D. Iniciar sesión como usuario `oracle`, cambiarse a la carpeta de la práctica y ejecutar el script. Notar que el script tiene el sufijo `-oracle` para indicar que debe ejecutarse con el usuario `oracle`. El comando `netca` requiere privilegios de ese usuario.

```
su -l oracle  
cd ${UNAM_HOME}/<asignatura>/practicas/03  
./s-02-crea-listener-oracle.sh
```

La salida esperada finaliza con:

```
The listener supports no services  
The command completed successfully
```

Esta línea indica que el *listener* está levantado correctamente, pero aún no conectado a ninguna instancia, ya que esta se creará a continuación.

8. Creación de una CDB con dbca (modo no interactivo)

La creación de una CDB se puede realizar de forma interactiva con `dbca` (modo gráfico) o en modo silencioso. En esta práctica se documenta la vía silenciosa, que es la recomendada para entornos de producción y automatización. Para ello, crear un script llamado `s-03-crea-cdb-oracle.sh` que ejecute la creación de la CDB en modo silencioso.

El script se encarga de ejecutar el comando `dbca -silent -createDatabase` con los parámetros requeridos para crear la CDB. Para BD y BDA, se crea una sola PDB; para BDD, se crean dos PDBs. Para lograr lo anterior, se debe modificar el valor de los parámetros `-numberOfPDBs` y `-pdbName` de la siguiente forma:

```
# Para BD y BDA (una sola PDB)
-numberOfPDBs 1 \
-pdbName <iniciales><bd|bda>_s1 \

# Para BDD (dos PDBs). Notar que el valor de numberOfPDBs es 2 y el valor de
# pdbName es un prefijo que termina con la letra 's'. DBCA completará los
# nombres con el número de la #PDB: <iniciales>bdd_s1 y <iniciales>bdd_s2
-numberOfPDBs 2 \
-pdbName <iniciales>bdd_s \
```

- A. Crear el script `s-03-crea-cdb-oracle.sh` con el siguiente contenido. Sustituir `<iniciales>`, `<bd|bda|bdd>`, así como el valor de `<number_of_pdb>` y `<pdb_name_prefix>` según la asignatura.

```
#!/bin/bash
#@Autor(es):      <Nombre del autor o autores>
#@Fecha creación: dd/mm/yyyy
#@Descripción:    Script encargado de crear una CDB

echo "==> Creando CDB Oracle Free en modo silencioso"
echo "==> Verificando que el usuario actual sea 'oracle'..."

if [ "$(whoami)" != "oracle" ]; then
    echo "Error: este script debe ejecutarse como usuario 'oracle'."
    exit 1
fi
echo "==> Usuario verificado. Iniciando creación de la CDB..."

dbca -silent -createDatabase \
    -gdbname free.fi.unam \
    -sid free \
    -templateName FREE_Database.dbc \
    -sysPassword system1 \
    -systemPassword system1 \
    -pdbAdminPassword system1 \
    -datafileDestination /opt/oracle/oradata \
    -characterSet AL32UTF8 \
    -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
    -totalMemory 1024 \
    -createAsContainerDatabase true \
    -numberOfPDBs <number_of_pdb> \
    -pdbName <pdb_name_prefix> \
    -emConfiguration NONE
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "==> CDB Oracle Free creada correctamente."
else
    echo "Error: no se pudo crear la CDB."
    exit 1
fi
```

- B. Verificar permisos, ejecutar como usuario `oracle` y esperar a que finalice la creación de la CDB. El proceso puede tardar hasta 1 hora, dependiendo del equipo.

```
chmod 755 s-03-crea-cdb-oracle.sh
su -l oracle
cd ${UNAM_HOME}/<asignatura>/practicass/03
./s-03-crea-cdb-oracle.sh
```

 La contraseña queda visible en el historial de comandos de la terminal y en la lista de procesos (`ps aux`) mientras se ejecuta — aceptable para el curso, dado que ya se documentaba en texto plano dentro del archivo `.rsp` original.

Salida esperada:

```
Database creation complete. For details check the logfiles at:
/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/free.
Database Information:
Global Database Name:free.fi.unam
System Identifier(SID):free
Look at the log file "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/free/free.log" for further
details.

==> CDB Oracle Free creada correctamente.
```

9. Configuración inicial del ambiente de bases de datos

Consultar [unam-comun/manuales/manual-config-inicial-ambiente-bd.pdf](#) para realizar las siguientes configuraciones y aplicarlas en esta nueva instalación:

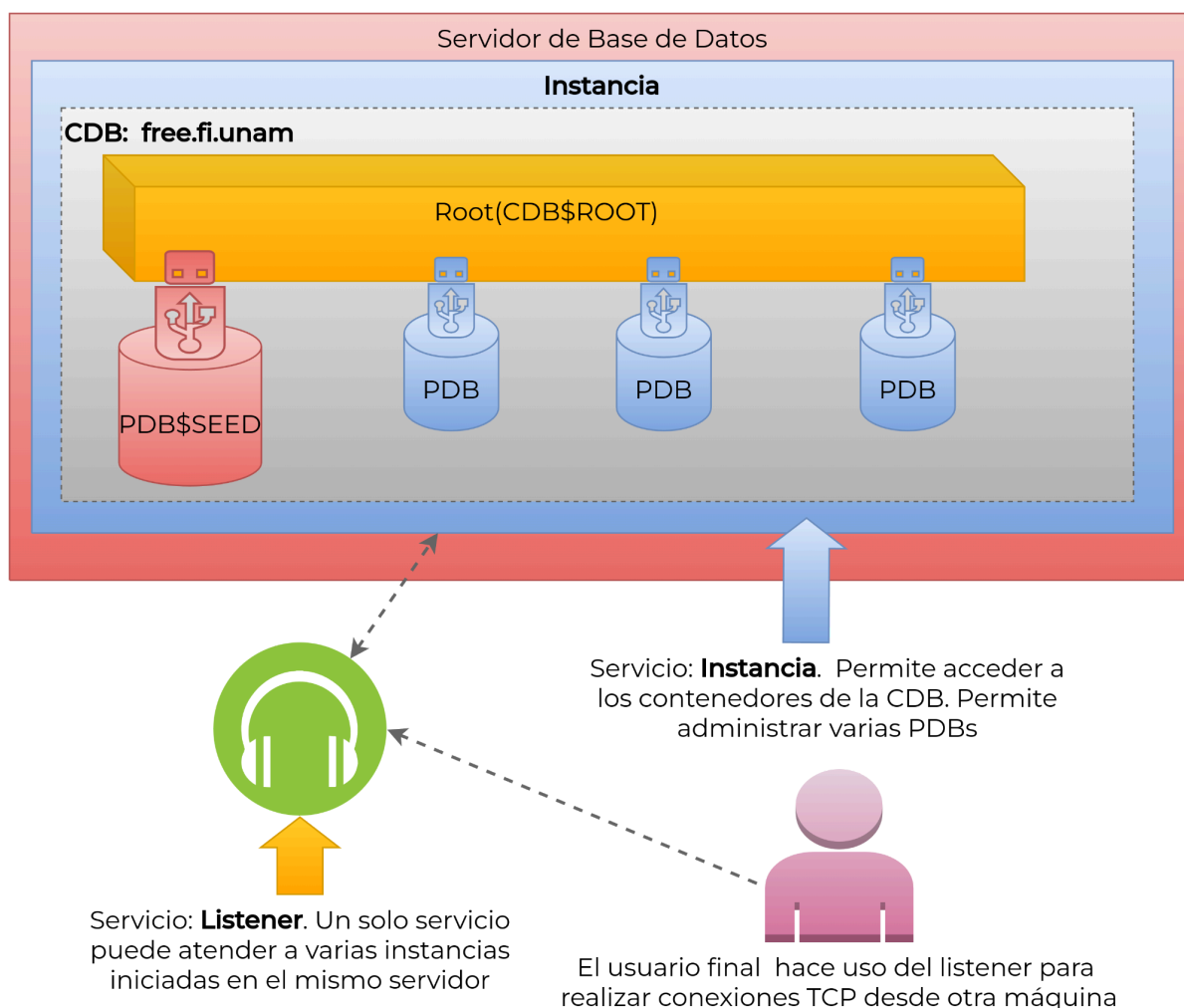
- A. Configuración del editor de texto para el buffer de SQL*Plus (`_editor`).
- B. Configuración de `rlwrap`.
- C. Configuración del prompt de SQL*Plus (`glogin.sql`).
- D. Uso del concepto de `spool`.

Para verificar el uso correcto de estas configuraciones, con el *listener* y la instancia ya iniciados:

- En el contenedor, abrir una terminal con el usuario administrador (no `root`, no `oracle`), acceder a SQL*Plus y autenticar como `sys`. El prompt debe estar ya configurado.
- Ejecutar una sentencia SQL, por ejemplo `select sysdate from dual;`, y luego el comando `edit` para verificar que se abre el editor configurado.
- Comprobar el historial de comandos con las flechas de dirección `←` `→`.

10. Iniciar y detener servicios

Para acceder a los contenedores de la nueva CDB se deben levantar dos servicios: *listener* e instancia. Justo después de crear la CDB, ambos quedan iniciados; se recomienda practicar detenerlos y volverlos a levantar.



10.1. Detener servicios

```
# Detener La instancia (usuario administrador)
```

```
su -l jorge
sqlplus sys/system1 as sysdba
shutdown immediate
exit
```

```
# Detener el Listener (usuario oracle)
```

```
su -l oracle
lsnrctl stop
```

10.2. Reiniciar servicios

El listener siempre se inicia con el usuario oracle

```
su -l oracle
lsnrctl start
```

```
# Iniciar La instancia -- se puede con el usuario oracle, se prefiere con el
# usuario administrador
```

```
su -l jorge
sqlplus sys/system1 as sysdba
startup
```

✓ El estado del *listener* se puede verificar en cualquier momento con `lsnrctl status`, sin importar el usuario.

11. Interactuando con el listener

Dependiendo del estado de los servicios, la salida de `lsnrctl status` varía:

- **Listener e instancia iniciados:** aparecen los servicios asociados a `cdb$root` y a cada PDB, cada uno con estado `READY`.
- **Listener iniciado, instancia detenida:** aparece la línea `The listener supports no services`.
- **Listener e instancia detenidos:** se obtiene un error de conexión (`TNS-12541: Cannot connect`).

Probar cada uno de los 3 escenarios anteriores y documentar en el reporte la salida obtenida:

- Listener e instancia detenidos — copiar la salida de `lsnrctl status`.
- Listener iniciado, instancia detenida — copiar la salida.
- Ambos iniciados — copiar la salida.

En resumen, la secuencia recomendada para comenzar a trabajar es:

- A. Abrir una terminal y cambiarse al usuario `oracle`.
- B. Levantar el *listener*.
- C. Cambiarse a sesión del usuario administrador, por ejemplo `su -l jorge`.
- D. Entrar a SQL*Plus.
- E. Levantar la instancia.

12. Mostrando información de los contenedores

Al conectarse como `sys`, se accede al contenedor raíz `cdb$root`. Aplicaciones y datos de usuario final **no** deben almacenarse ahí; deben crearse en una PDB.

- A. Verificar los contenedores asociados a la CDB.

```
su -l jorge
sqlplus sys/system1 as sysdba

prompt Mostrando el nombre y id del contenedor actual
show con_name
show con_id

prompt Mostrando los contenedores existentes en la CDB
show pdbs
```

- B. Mostrar información de las PDBs.

```
col name format a30
set linesize window
select name, open_mode, con_id from v$pdb;
```

El campo `open_mode` puede aparecer como `MOUNTED` o `READ WRITE` para la(s) PDB(s) recién creada(s). Para poder conectarse, deben quedar en `READ WRITE` (estado `OPEN`). En caso de no visualizarse así, se debe abrir la PDB con el siguiente comando:

```
-- Abrir una PDB específica
alter pluggable database <pdb_name> open;

-- o, para todas a la vez
alter pluggable database all open;
```

Por defecto, las PDBs no conservan este estado tras reiniciar la instancia. Para hacer esta configuración permanente, se debe ejecutar el siguiente comando:

```
alter pluggable database all save state;
```

Confirmar deteniendo e iniciando nuevamente la instancia, y repitiendo la consulta del punto 2.

13. Servicios de una CDB

Al momento de crear la CDB con sus respectivos contenedores, se crea también un servicio empleado para realizar conexiones. A cada servicio se le asocia un nombre, tal y como se observó en la salida del listener.

Asignatura	Nombre del servicio	Contenedor asociado
BD	free.fi.unam	cdb\$root
BD	<iniciales>bd_s1.fi.unam	<iniciales>bd_s1
BDA	free.fi.unam	cdb\$root
BDA	<iniciales>bda_s1.fi.unam	<iniciales>bda_s1
BDD	free.fi.unam	cdb\$root
BDD	<iniciales>bdd_s1.fi.unam	<iniciales>bdd_s1
BDD	<iniciales>bdd_s2.fi.unam	<iniciales>bdd_s2

Para hacer uso de estos servicios, se registran en [\\$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora](#), asociando cada servicio a un alias:

Asignatura	Nombre del servicio	Alias del servicio
BD	free.fi.unam	free (se crea por default)
BD	<iniciales>bd_s1.fi.unam	<iniciales>bd_s1
BDA	free.fi.unam	free (se crea por default)
BDA	<iniciales>bda_s1.fi.unam	<iniciales>bda_s1
BDD	free.fi.unam	free (se crea por default)
BDD	<iniciales>bdd_s1.fi.unam	<iniciales>bdd_s1
BDD	<iniciales>bdd_s2.fi.unam	<iniciales>bdd_s2

El alias coincide con el nombre de la PDB por simplicidad — no es un requisito.

El primer servicio ([free.fi.unam](#)) se registra automáticamente al crear la CDB. Los de las PDBs se agregan editando el archivo manualmente. Realizar los siguientes pasos para agregar los alias de servicio de las PDBs:

- A. Otorgar permisos de lectura y ejecución para cualquier usuario del sistema operativo:

```
su -l oracle
cd $ORACLE_HOME/network/admin
chmod 755 tnsnames.ora
```

- B. Abrir el archivo.

```
su -l oracle
cd $ORACLE_HOME/network/admin
nano tnsnames.ora
```

- C. Agregar el/los alias requeridos (2 para BDD). Tomar como base la siguiente plantilla, sustituyendo [<iniciales>](#) y [<signatura>](#) según corresponda. No modificar la indentación ni la estructura del archivo.

```
<INICIALES><ASIGNATURA>_S1 =
(DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = h1-<signatura>-<iniciales>.fi.unam)(PORT = 1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = <iniciales><signatura>_s1.fi.unam)
  )
)
```

- D. Guardar cambios y salir del editor.

 Existe también una vía gráfica con [netmgr](#) para esta edición — ver la sección  Apéndice opcional: Herramientas gráficas de Oracle.

14. Interactuando con la CDB

Existen 3 estrategias para conectarse a las PDBs creadas.

14.1. Estrategia 1 — conexión local

Aprovecha que la CDB está en el mismo equipo; no requiere alias de servicio. La conexión se realiza a `cdb$root`, desde donde se accede a las PDBs.

```
su -l jorge
echo $ORACLE_SID # debe mostrar "free"
sqlplus sys/system1 as sysdba

show con_name
```

Cambiarse a la PDB creada:

```
alter session set container = <nombre_pdb>;
show con_name
```

Regresar a `cdb$root`:

```
alter session set container = cdb$root;
```

14.2. Estrategia 2 — alias de servicio haciendo uso del listener

```
sqlplus <usuario>/[<password>]@<alias_servicio> [as sysdba]
```

Ejemplo:

```
sqlplus sys/system1@jrcbdd_s1 as sysdba
```

La contraseña puede omitirse por seguridad; SQL*Plus la solicitará de forma oculta:

```
sqlplus sys@jrcbdd_s1 as sysdba
```

Para un usuario de la BD sin privilegios de administrador (no se especifica `sysdba`):

```
sqlplus usuario_p3@jrcbdd_s1
```

14.3. Estrategia 3 — variable TWO_TASK

Contiene el alias de servicio, evitando especificarlo manualmente en cada conexión.

```
export TWO_TASK=jrcbdd_s1
sqlplus sys/system1 as sysdba
show con_name
```

Esta variable oculta por completo al usuario que en realidad se está conectando a una PDB específica.

15. Interactuando con la CDB desde herramientas gráficas

Adicional a clientes de línea de comandos como SQL*Plus, se puede interactuar con la CDB de forma gráfica usando la extensión oficial de Oracle para VS Code — ver [unam-comun/manuales/manual-sqldeveloper-vscode.pdf](#) (común a los 3 sistemas operativos del curso).

Al concluir, tomar las siguientes capturas de pantalla para el reporte:

- Conexión a `cdb$root`.
- Conexión a la PDB `<iniciales><asignatura>_s1`.

16. Validación de resultados en el contenedor

- Asegurarse de que la instancia y el *listener* estén iniciados.
- Copiar todos los scripts de la carpeta compartida a la carpeta de la práctica.
- Abrir una terminal con el usuario administrador, ejecutar el script de validación 1 y tomar captura de pantalla del resultado:

```
./svg-01-main-enc.sh 2>&1 | tee p03-so-output.txt
```

- Editar las variables al inicio de `sv-03-main.sql` con los datos del estudiante.
- Ejecutar el script de validación SQL desde SQL*Plus

```
sqlplus /nolog
start sv-03-main.sql
```

- Al ejecutar se deberán tomar las siguientes capturas:
 - Resultado del validador 1
 - Resultado del validador 2 para `cdb$root`
 - Resultado del validador 2 para cada PDB creada (en BDD se esperan 2 salidas).
- Este script genera `p03-sql-output.txt`, que debe incluirse en la entrega.

17. Contenido de la entrega

- Hoja de respuestas de la práctica, con los elementos solicitados.
- Archivo de salida `p03-so-output.txt`.
- Archivo de salida `p03-sql-output.txt`.

18. Apéndice opcional: Herramientas gráficas de Oracle (dbca, netca, netmgr)

 Esta sección es **opcional**. El flujo principal de la práctica (modo no interactivo) ya cubre la creación del listener, la CDB y la configuración de `tnsnames.ora`. Explorar las herramientas gráficas de Oracle puede ser útil para quien quiera familiarizarse con la interfaz que usan los DBAs en ambientes productivos, pero no es necesario para completar la práctica.

Para usar el entorno gráfico, el contenedor debe montar `/tmp/.X11-unix` y recibir la variable `DISPLAY`. Aplica únicamente a  Linux nativo; no se documenta para macOS/Colima ni Windows/WSL2 por requerir mecanismos de reenvío gráfico distintos (XQuartz y WSLg respectivamente) fuera del alcance de esta práctica. El siguiente ejemplo muestra la creación de un contenedor con soporte gráfico en Linux nativo:

```
docker run -i -t \
-v ${UNAM_HOME}:/unam \
-v v1-oradata-<bd|bda|bdd>-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
--name c1-<bd|bda|bdd>-<iniciales> \
--hostname h1-<bd|bda|bdd>-<iniciales>.fi.unam \
--network <nombre_subred> --ip <ip> \
--expose 1521 \
--shm-size=2gb \
-e DISPLAY=${DISPLAY} \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
<centos|ol>-<iniciales>:<tag> bash
```

- En la máquina host, como usuario administrador: `xhost +`.
- En el contenedor, como usuario `root`: verificar `echo $DISPLAY`.
- Entrar a sesión con el usuario `oracle` e inicializar `DISPLAY` (ej. `export DISPLAY=:0`).
- Ejecutar `xterm` para validar que el entorno gráfico responde.

18.1. Configuración del ambiente gráfico

- El usuario con el que se inicia sesión gráfica (usuario administrador) en la máquina host es el dueño de la interfaz gráfica del sistema operativo. Este usuario deberá otorgar permisos al usuario `oracle` del contenedor para que pueda ejecutar

aplicaciones gráficas desde el contenedor. Para ello, abrir una terminal en la máquina host como usuario administrador y ejecutar el siguiente comando:

```
xhost +
```

- La salida esperada de este comando es:

```
access control disabled, clients can connect from any host
```

- El mensaje anterior indica que el control de acceso ha sido deshabilitado. Por lo tanto, todos los usuarios podrán hacer uso libremente del ambiente gráfico del equipo, incluido al usuario `oracle`, que es justamente a lo que se quiere llegar. Esta configuración no se recomienda en sistemas reales o en equipos que están conectados a redes públicas, ya que cualquier usuario remoto podrá acceder al ambiente gráfico.

B. Configuración de la variable de entorno `$DISPLAY`.

- Otra configuración que se requiere realizar cada vez que se desee hacer uso del ambiente gráfico empleando al usuario `oracle`, es el valor de la variable de entorno llamada `DISPLAY`.
- Típicamente su valor es `:0`, `:1`, `:0.0`. Estos valores indican que se hará uso del ambiente gráfico en el primer monitor conectado a la computadora.
- Un programa que requiere hacer uso de una interfaz gráfica, puede ejecutarse en un monitor remoto instalado en una computadora remota. Por ejemplo, `myserver.com:0` significa que la interfaz de un programa gráfico será mostrada en el monitor número 0 del servidor `myserver`.
- En el contenedor, abrir una terminal empleando al usuario `root`.
- Mostrar el valor de la variable empleando el siguiente comando:

```
echo $DISPLAY
```

- El comando anterior **debe** mostrar alguno de los valores antes mencionados. En caso de no obtener valor, revisar la siguiente sección para validar posibles errores.

C. Ejecutar el comando `xterm` para validar.

- Si el paso anterior fue exitoso, se deberá abrir una pequeña terminal que hace uso del ambiente gráfico. Si ocurre un error, revisar la siguiente sección para validar posibles errores.

D. Configurar el ambiente gráfico para el usuario `oracle`.

- Entrar a sesión con el usuario `oracle` en el contenedor.

- Al entrar a sesión, se deberá inicializar el valor de la variable `DISPLAY` con el valor mostrado en pasos anteriores.

Ejemplo

```
su -l oracle
export DISPLAY=:0
```

Nota: La configuración de la variable `$DISPLAY` para el usuario `oracle` siempre deberá realizarse cuando se desee ejecutar alguna aplicación gráfica por parte del usuario `oracle`.

- E. Ejecutar nuevamente el comando `xterm` pero ahora empleando al usuario `oracle`. Si la ventana se muestra, la configuración es correcta y ya se podrá iniciar con la creación de la CDB.

18.2. Validación de posibles errores del ambiente gráfico

En caso de ocurrir alguna falla en las validaciones anteriores, verificar los siguientes puntos:

- El comando `xhost +` siempre se debe ejecutar en la máquina host empleando el usuario administrador.
- En el contenedor, verificar que el volumen o carpeta compartida `/tmp/.X11-unix` exista y que no esté vacía.

```
ls -la /tmp/.X11-unix
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Jul  2 13:44 .
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Jul  3 00:20 ..
srwxrwxrwx 1 root root    0 Jul  2 13:44 X0
```

- Observar que se muestran nombres como `X0`, `X1`, los cuales representan sockets empleados para realizar la comunicación con el entorno gráfico de la máquina host.
- Notar los permisos de acceso para estos sockets (`rw-rw-rw-`). Esta configuración significa que todo usuario tiene acceso. En caso de tener otro valor, modificar los permisos empleando al usuario root en el contenedor

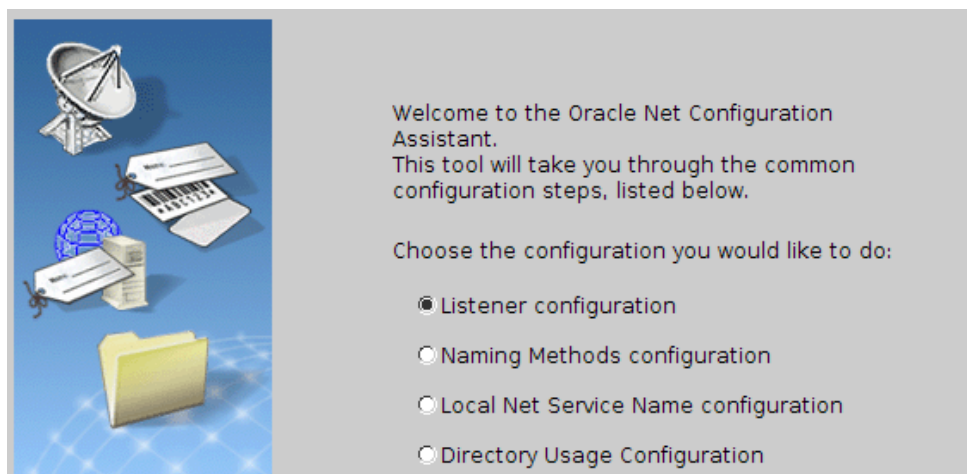
```
su -l root
cd /tmp/.X11-unix
chmod 777 X0
#cambiar a los demás sockets en caso de existir
chmod 777 X1
```

- Finalmente, no olvidar que la variable **DISPLAY** debe configurarse justo después de entrar a sesión con el usuario **oracle**.

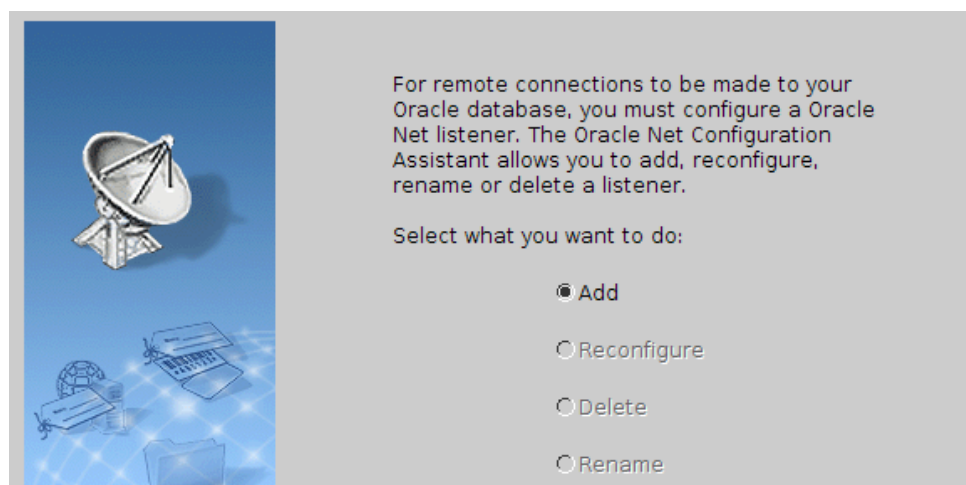
18.3. Crear un listener en modo gráfico

Para crear un *listener*, ejecutar los siguientes comandos, nuevamente empleando el usuario **oracle** en el contenedor con su variable **DISPLAY** previamente configurada.

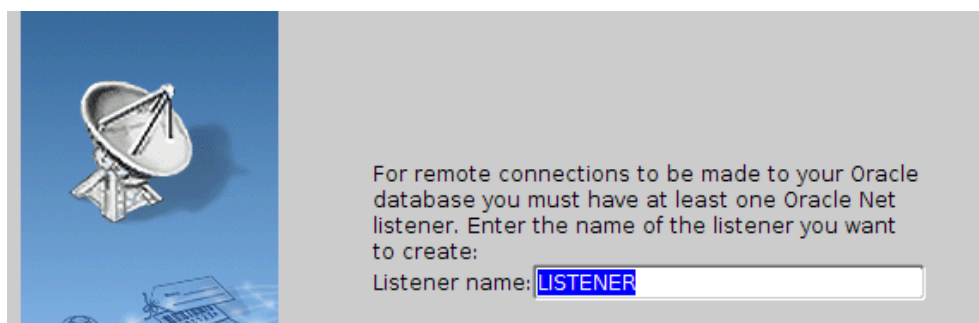
- A. Ejecutar el comando **netca**. Aparecerá la siguiente pantalla.
- B. Seleccionar Listener Configuration.



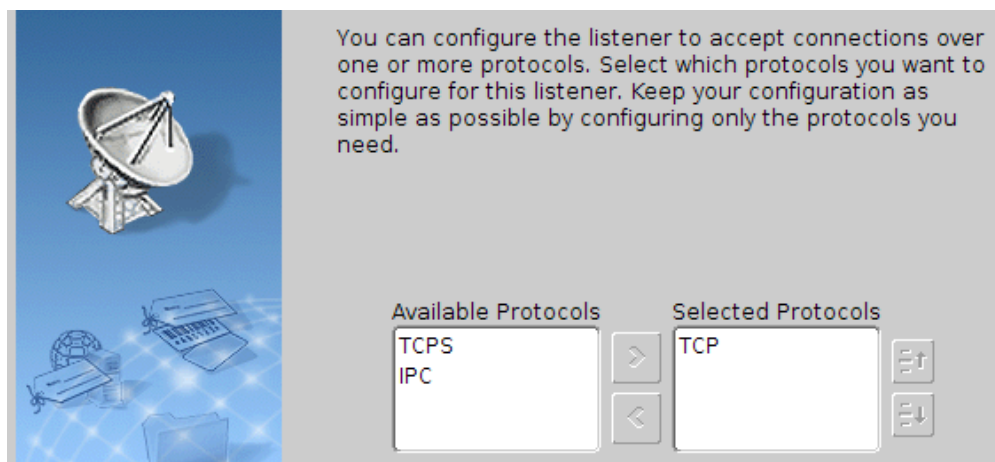
- C. Elegir **Add**.



- D. Nombre del *listener*. Se recomienda dejarlo por defecto:

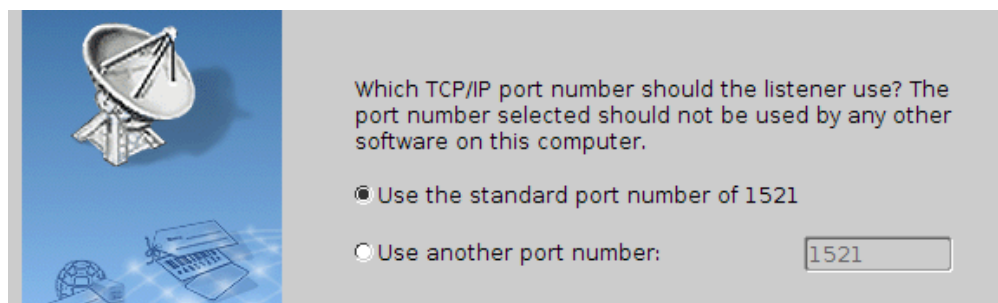


E. Lista de protocolos. Dejar los valores predeterminados.



F. Número de puerto.

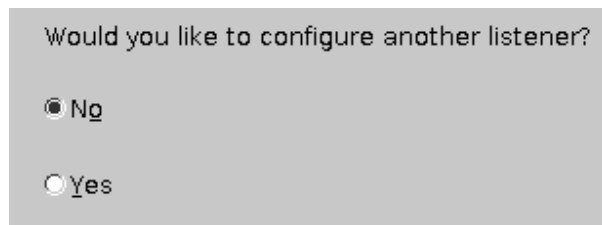
Por defecto el *listener* recibe peticiones en el puerto 1521. A menos que se esté haciendo uso de ese puerto, modificar su valor. En cualquier otro caso, dejar el puerto estándar.



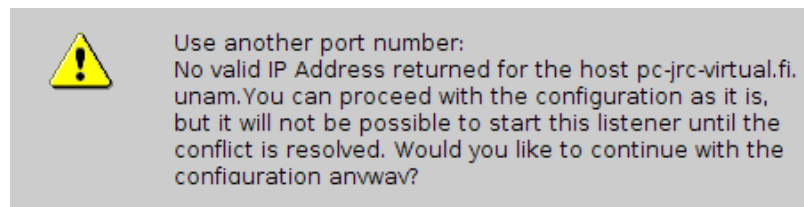
G. Seleccionar **next** para crear el *listener*.

H. Aparecerá una pantalla adicional preguntando si se desea agregar otro *listener*, elegir **NO**.

I. Oprimir **Finish**.



- **Nota:** En algunos casos suele aparecer el siguiente mensaje:



De ser el caso, continuar con la configuración a pesar de la advertencia y realizar la siguiente validación:

18.4. Creación de una CDB con dbca en modo gráfico

- A. Iniciar el asistente gráfico para crear la CDB. Ejecutar el comando `dbca` haciendo uso del usuario `oracle`.



- B. Seleccionar **Create a Database**. Esta interfaz permite realizar otras tareas como eliminar una base de datos existente.

Select Database Operation

ORACLE 23^{ai}
Database

Database Operation - Creation Mode - Deployment Type - Database Identification - Storage Option - Fast Recovery Option	Select the operation that you want to perform. ☒ Create a database ☐ Configure an existing database ☐ Delete database ☐ Manage templates
---	--

C. Seleccionar **Advanced Configuration**.

Select Database Creation Mode

ORACLE 23^{ai}
Database

- Database Operation Creation Mode - Deployment Type - Database Identification - Storage Option - Fast Recovery Option - Database Options - Configuration Options - Management Options - User Credentials - Creation Option - Summary - Progress Page - Finish	☐ Typical configuration Global database name: FREE Storage type: File System Database files location: {ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME} Browse... Fast Recovery Area (FRA): {ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_NAME} Browse... Database character set: AL32UTF8 - Unicode UTF-8 Universal character set Administrative password: Confirm password: ☒ Create as Container database Puggable database name: ☒ Advanced configuration
---	---

D. Elegir el tipo de base de datos y plantilla.

Select Database Deployment Type

ORACLE Database 23ai

Select the type of database you want to create.

Database type:

Database Management Policy:

Select a template for your database.

Templates that include datafiles contain pre-created databases. They allow you to create a new database quickly. Use templates without datafiles only when necessary, such as when you need to change attributes like block size that cannot be altered after database creation.

	Template name	Include datafiles	Details
☒	FREE Database	Yes	View details

Template location: /opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree/assistants/dbca/templates

E. Identificador de la base de datos y creación de una CDB con una sola PDB.

Specify Database Identification Details

ORACLE Database 23ai

Provide a unique database identifier information. An Oracle database is uniquely identified by a Global database name, typically of the form "name.domain".

Global database name:

SID:

Service name:

- Asegurarse de que el campo SID corresponda con el valor de la variable `ORACLE_SID` especificada en el archivo de variables de entorno configuradas en la práctica anterior. Tener mucho cuidado de no especificar valores diferentes.

F. Creación de una PDB

- Para BD y BDA, especificar una sola PDB con el siguiente nombre: `<iniciales><bd|bda>_s1`
- Para BDD, crear 2 PDBs con el nombre `<iniciales>bdd_s`. Observar que no se especifica el número de PDB, ya que, `dbca` se encargará de generarlo con base al número de PDBs configurado. Por ejemplo, `jrcbdd_s1` y `jrcbdd_s2`.

Ejemplo para BD

Specify Database Identification Details



- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification**
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Database Options
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page
- Finish

Provide a unique database identifier information. An Oracle database is uniquely identified by a Global database name, typically of the form "name.domain".

Global database name:

SID:

Service name:

☒ Create as Container database

A Container database can be used for consolidating multiple databases into a single database, and it enables database virtualization. A Container database (CDB) can have zero or more pluggable databases (PDB).

☒ Use Local Undo tablespace for PDBs

☐ Create an empty Container database

☒ Create a Container database with one or more PDBs

Number of PDBs:

PDB name:

Ejemplo para BDD

Specify Database Identification Details



- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification**
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Database Options
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page
- Finish

Provide a unique database identifier information. An Oracle database is uniquely identified by a Global database name, typically of the form "name.domain".

Global database name:

SID:

Service name:

☒ Create as Container database

A Container database can be used for consolidating multiple databases into a single database, and it enables database virtualization. A Container database (CDB) can have zero or more pluggable databases (PDB).

☒ Use Local Undo tablespace for PDBs

☐ Create an empty Container database

☒ Create a Container database with one or more PDBs

Number of PDBs:

PDB name prefix:

G. Opciones de almacenamiento.

Select Database Storage Option **ORACLE 23ai**
Database

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option**
- Fast Recovery Option
- Database Options
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option

☐ Use template file for database storage attributes
Storage type and location for database files will be picked up from the specified template (FREE Database).

☒ Use following for the database storage attributes
All the database files will be put at the specified location below. You can customize the name and location of each datafile in the subsequent screen.

Database files storage type: File System

Database files location: {ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME} Browse...

Oracle Managed files option will enable Oracle to automatically generate the names of the datafiles for simplified database management.

☐ Use Oracle-Managed Files (OMF) Multiplex redo logs and control files...

H. Opciones de recuperación rápida.

Select Fast Recovery Option **ORACLE 23ai**
Database

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option**
- Database Options
- Configuration Options

Choose the recovery options for the database.

☐ Specify Fast Recovery Area

Recovery files storage type: File System

Fast Recovery Area: {ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_} Browse...

Fast Recovery Area size: 14742 MB

☐ Enable archiving Edit archive mode parameters...

I. Configuración del *listener*.

En esta pantalla se muestra la identificación del *listener* creado en pasos anteriores. Dejar los valores por predeterminados.

Specify Network Configuration Details

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration**
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary

ORACLE 23^{ai}
 Database

Listener selection

Listeners from current Oracle home are listed below. Specify the listener name and port to create a new listener in current Oracle home.

	Name	Port	Oracle home	Status
☒	LISTENER	1521	/opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree	Up

☐ Create a new listener

J. Configuración de *Oracle Data Vault*.

Select Oracle Data Vault Config Option

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration
- Data Vault Option**
- Configuration Options

ORACLE 23^{ai}
 Database

☐ Configure Oracle Database Vault

Database Vault owner:

Password: Confirm password:

☐ Create a separate account manager

Account manager:

Password: Confirm password:

☐ Configure Oracle Label Security

K. Configuración de la memoria, procesos y juego de caracteres.

Esta es una sección importante, puesto que aquí se especifica la cantidad de memoria que se le asignará a la instancia, así como el número máximo de procesos que pueden levantarse de forma simultánea para crear conexiones hacia la BD.

- Configuración de la memoria. El valor del campo “Tamaño de la memoria SGA y PGA” no puede exceder al tamaño del área de memoria compartida revisada en secciones anteriores.
- Para efectos del curso 768 MB es suficiente.
- Asegurarse de seleccionar la opción adecuada, tal como se muestra en la figura. Se pueden capturar los valores directamente en los campos del formulario en lugar de emplear la barra.

Specify Configuration Options **ORACLE** Database **23ai**

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration
- Data Vault Option
- Configuration Options**
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page
- Finish

Memory **Sizing** **Character sets** **Connection mode**

☒ Use Automatic Shared Memory Management

SGA size: 768 MB

PGA Size: 256 MB

☐ Use Manual Shared Memory Management

Shared pool size: 0 MB

Buffer cache size: 0 MB

Java pool size: 0 MB

Large pool size: 0 MB

PGA size: 0 MB

Total memory for database 0 MB

☐ Use Automatic Memory Management

Memory target: 6339 MB

L. Número de procesos (pestaña *Sizing*).

Specify Configuration Options **ORACLE** Database **23ai**

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration
- Data Vault Option
- Configuration Options**
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page
- Finish

Memory **Sizing** **Character sets** **Connection mode**

A block is the smallest unit of storage for allocation and for I/O. It cannot be changed once the database is created.

Block size: 8192 BYTES

Specify the maximum number of operating system user processes that can be simultaneously connected to this database. The value of this parameter includes the user processes and the Oracle background processes.

Processes: 200

M. Juego de caracteres

- Seleccionar **AL32UTF8** para dar soporte a cadenas escritas en cualquier lenguaje empleando cualquier símbolo lexicográfico. Asegurarse de que el lenguaje y juego de caracteres sean los mostrados en la figura.

Specify Configuration Options

ORACLE Database 23ai

Database Operation
Creation Mode
Deployment Type
Database Identification
Storage Option
Fast Recovery Option
Network Configuration
Data Vault Option
Configuration Options
Management Options
User Credentials
Creation Option
Summary
Progress Page
Finish

Memory Sizing Character sets Connection mode

The database character set determines how character data is stored in the database.

☒ Use Unicode (AL32UTF8) ←

Setting character set to Unicode (AL32UTF8) enables you to store multiple language groups.

☐ Use OS character set (WE8MSWIN1252)
Character set is based on the language setting of this operating system.

☐ Choose from the list of character sets

Database character set: AL32UTF8 - Unicode UTF-8 Universal character set

☒ Show recommended character sets only

National character set: AL16UTF16 - Unicode UTF-16 Universal character set ←

Default language: American ←

Default territory: United States

N. Modo de conexión. Dejar el valor por defecto: **Dedicated Server Mode**..

Specify Configuration Options

ORACLE Database 23ai

Database Operation
Creation Mode
Deployment Type
Database Identification
Storage Option
Fast Recovery Option
Network Configuration

Memory Sizing Character sets Connection mode

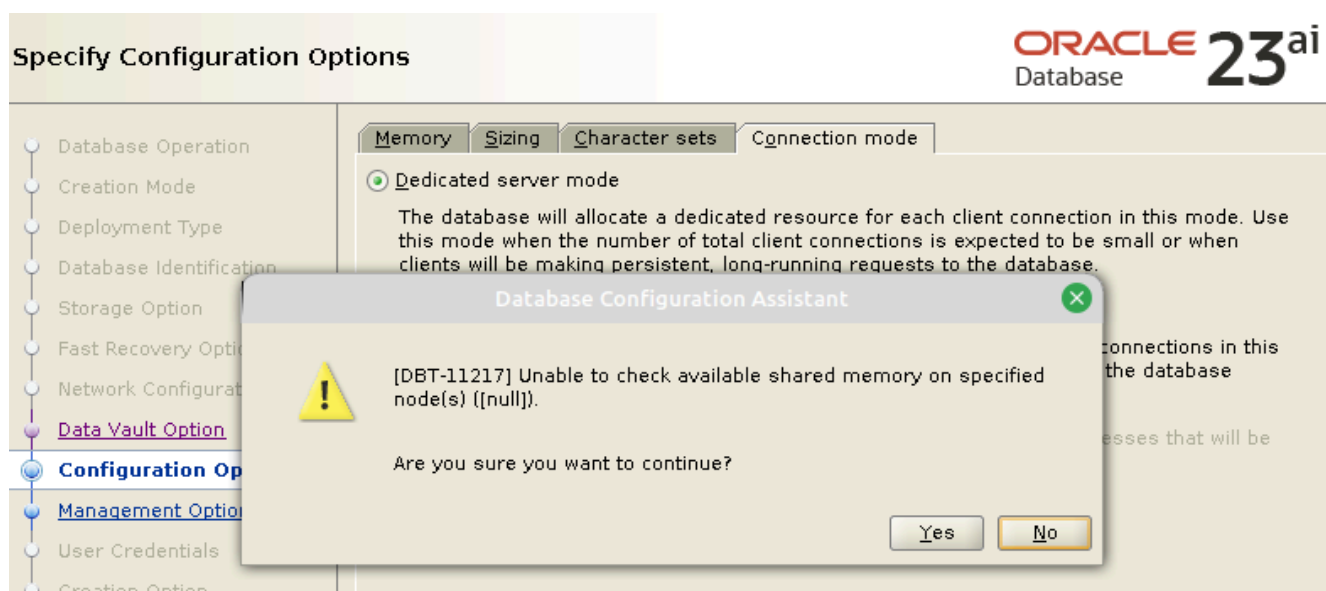
☒ Dedicated server mode

The database will allocate a dedicated resource for each client connection in this mode. Use this mode when the number of total client connections is expected to be small or when clients will be making persistent, long-running requests to the database.

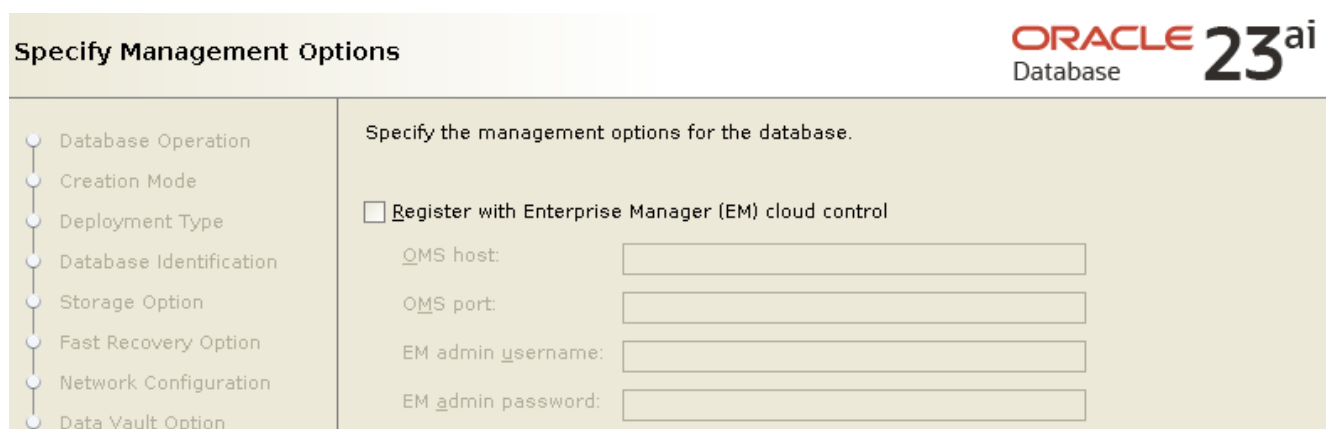
☐ Shared server mode

The database will use a shared pool of allocated resources for all client connections in this mode. Use this mode when a large number of users need to connect to the database simultaneously while efficiently utilizing system resources.

O. En caso de obtener la siguiente advertencia, se puede omitir sin problema alguno.



P. Opciones de gestión.



Q. Asignación de contraseñas.

ORACLE Database 23ai

Specify Database User Credentials

You must specify passwords for the following user accounts in the new database for security reasons.

☐ Use different administrative passwords

	Password	Confirm password
<u>S</u> YS		
<u>S</u> YSTEM		
<u>P</u> DBADMIN		

☒ Use the same administrative password for all accounts

Password: Confirm password:

User Credentials

- Para propósitos del curso, no es necesario asignar contraseñas para cada uno de los usuarios que se crean en la instancia.
- Esta contraseña se empleará durante el curso, se recomienda el valor `system1`

R. Opciones de creación de la base de datos.

ORACLE Database 23ai

Select Database Creation Option

Select the database creation options.

☒ Create database

Specify the SQL scripts you want to run after the database is created. The scripts are run in the order listed below.

Post DB creation scripts:

☐ Save as a database template

Template name:

Template location:

Description:

☐ Generate database creation scripts

Destination directory:

Creation Option

Resumen. Revisar que los valores configurados sean correctos.

S. Proceso de instalación. Antes de presionar el botón **Finish**, considerar:

- El proceso de creación de la base de datos puede tardar hasta 1 hora, dependiendo de las características de la PC, tener paciencia.

- Debido a que se emplea el 100% de la capacidad del procesador, es posible que las pantallas del sistema operativo se congelen.
- Se recomienda deshabilitar el protector de pantalla, o en su defecto mover el mouse constantemente para evitar el bloqueo de pantalla y poder monitorear el avance. Si la pantalla se bloquea durante el proceso de instalación, probablemente la pantalla de login no responda rápido por el uso del procesador.

T. Presionar **Finish** para iniciar el proceso.

Progress Page

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration
- Data Vault Option
- Configuration Options
- Management Options
- User Credentials
- Creation Option
- Summary
- Progress Page**
- Finish

ORACLE 23^{ai}
Database

Progress

8%

Copying database files : In Progress

Status

DB Creation		
• Prepare for db operation		Succeeded
• Copying database files		In Progress
• Creating and starting Oracle instance		Pending
• Completing Database Creation		Pending
• Creating Pluggable Databases		Pending
• Executing Post Configuration Actions		Pending

[Details](#)
[Revert All](#)
[Revert](#)
[Retry](#)
[Skip](#)

Database Alert Log Location:
/opt/oracle/diag/rdbms/free/free/trace/alert_free.log

DBCA Log Location:
/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/free/trace.log_2024-07-03_12-42-47AM_176

U. Al final del proceso aparecerá un mensaje como el siguiente:

Finish

- Database Operation
- Creation Mode
- Deployment Type
- Database Identification
- Storage Option
- Fast Recovery Option
- Network Configuration
- Data Vault Option
- Configuration Options

ORACLE 23^{ai}
Database

Database creation complete. For details check the logfiles at:
/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/free.

Database Information:
 Global Database Name: free.fi.unam
 System Identifier(SID): free
 Server Parameter File name: /opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree/dbs/spfilefree.ora

Note: All database accounts except SYS and SYSTEM are locked. Select the Password Management button to view a complete list of locked accounts or to manage the database accounts. From the Password Management window, unlock only the accounts you will use. Oracle strongly recommends changing the default passwords immediately after unlocking the account.

[Password Management...](#)

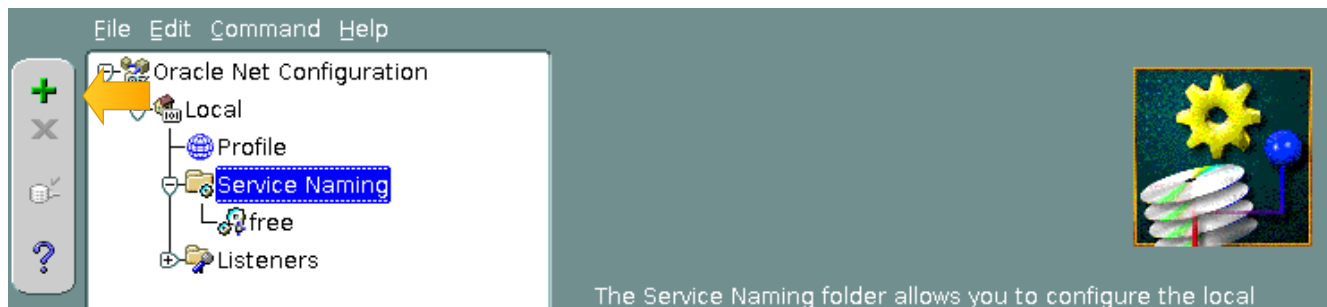
Hasta este punto, tanto el *listener* como la instancia de la base de datos están listas para recibir peticiones. En Linux, ni el listener ni la instancia de Oracle se inician automáticamente al arrancar el sistema operativo. Esto significa que, al reiniciar el equipo, se deberán levantar manualmente los dos servicios.

18.5. Configurar tnsnames.ora en el contenedor de forma gráfica

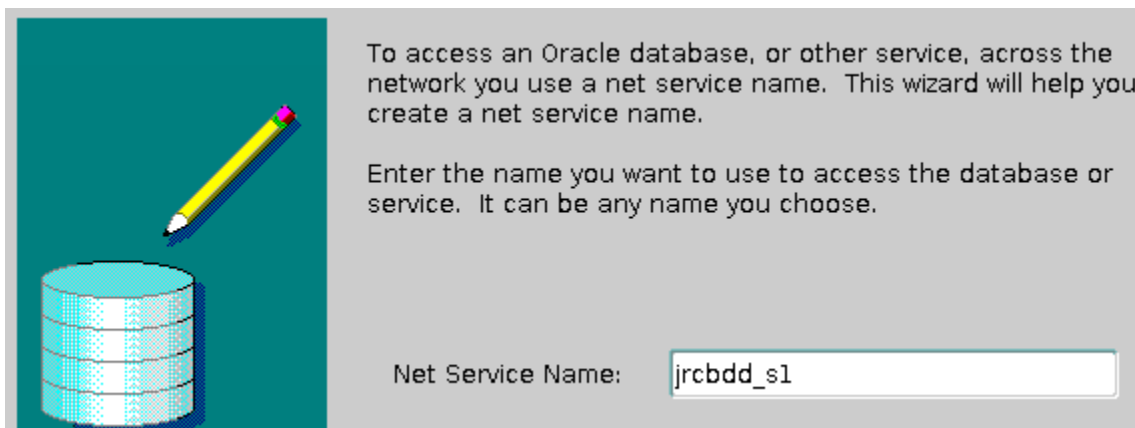
- A. Como usuario **oracle**, ejecutar el comando **netmgr**. No olvidar configurar la variable **DISPLAY** y ejecutar el comando **xhost +** en caso de requerirse.
- B. En caso de obtener un error como el siguiente, realizar la edición del archivo de forma manual (pasar a la siguiente sección).

```
[oracle@h1-bda-jrc opt]$ netmgr
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:
oracle/ewt/border/MarginBorder
    at oracle.net.mgr.profile.NetNmService.createNetButton(Unknown Source)
    at oracle.net.mgr.profile.NetName.<init>(Unknown Source)
    at oracle.net.mgr.profile.NetProfile.<init>(Unknown Source)
    . . .
```

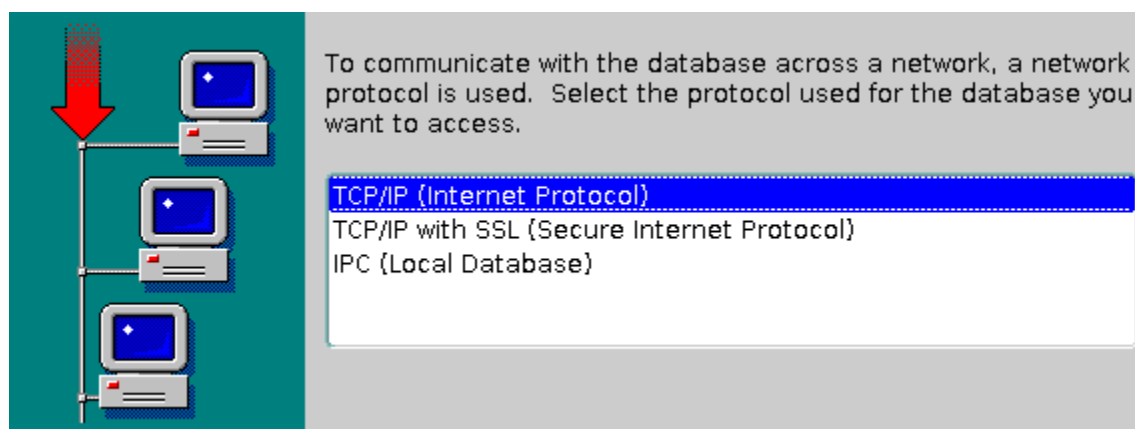
- C. En el árbol del lado izquierdo expandir la opción **Local → Service Naming**. Notar que ya existe el alias de servicio **free**.



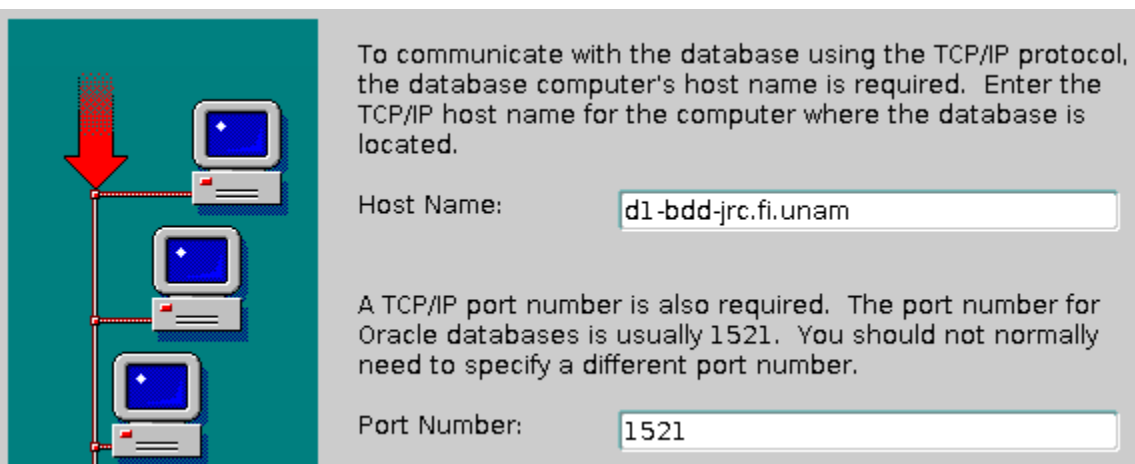
- D. Hacer clic en **+** para agregar un nuevo servicio. Para BDD se deberán agregar dos servicios, uno por PDB. Especificar el alias de servicio. En este documento se muestran pantallas para crear un alias de servicio para BDD. Ajustar los valores según corresponda.



E. Seleccionar protocolo TCP/IP (default).

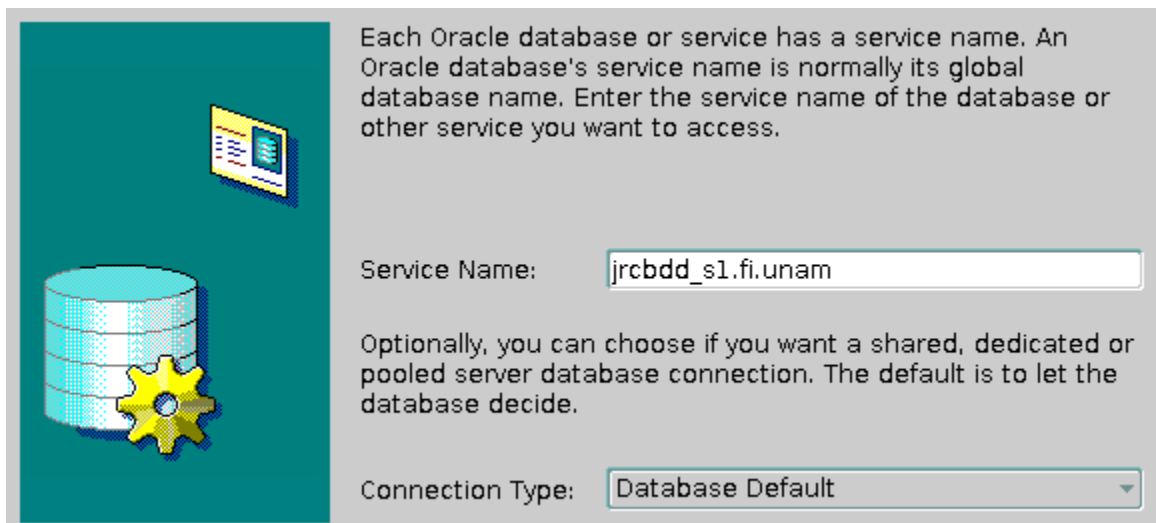


F. Especificar el nombre del host del contenedor y el puerto. Recordando de prácticas anteriores, el nombre de host se puede obtener al mostrar el valor de la variable `$HOSTNAME` o revisando el contenido del archivo `/etc/hostname`

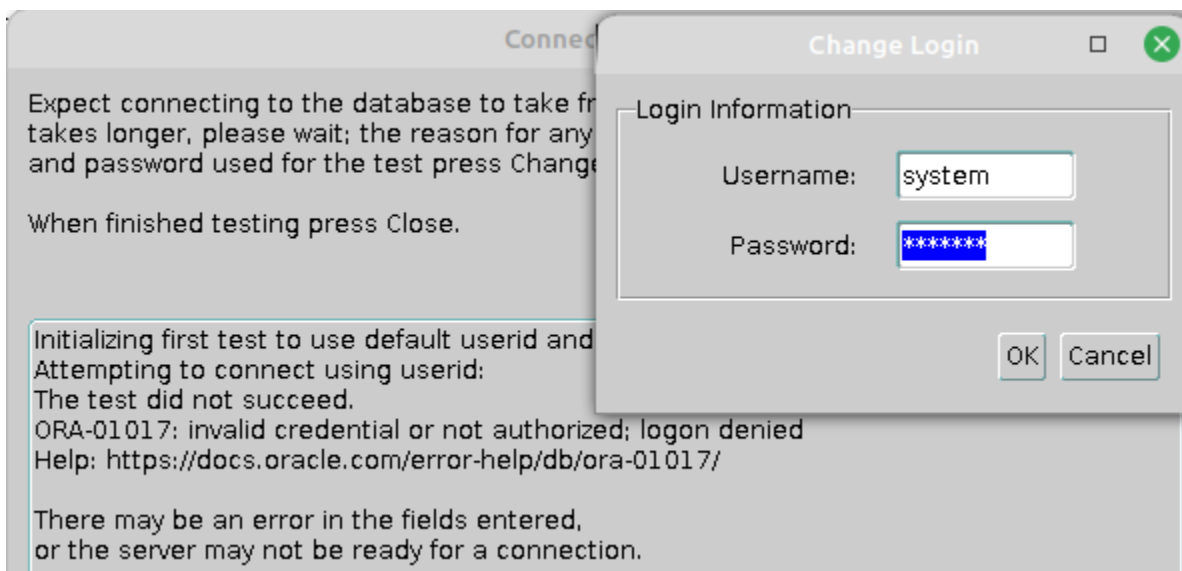


G. Especificar el nombre de servicio de la base de datos. Ojo, no confundir este valor con el alias de servicio o con el nombre de host del contenedor. Este valor

corresponde al nombre completo de la PDB a la que se desea conectar el cual tiene el formato `<iniciales><bd|bdd|bda>_s<#>.fi.unam` Este nombre de servicio debe coincidir con los nombres que se muestran en la salida del status del listener cuando adquiere el valor **READY**.



- H. Realizar una prueba de conexión. Hacer click en **Test**. Notar que se obtendrá un error debido a que **netmgr** intenta realizar una prueba sin especificar algún usuario. Para hacer que la prueba sea exitosa, hacer click en **Change Login** y especificar al usuario **system** (ojo, no **sys**), proporcionar la contraseña que se indicó en **dbca** (system1) y volver a probar la conexión. En esta ocasión debe ser exitosa.



- I. Finalmente hacer click en **Finish**.
- J. Salvar cambios. Hacer clic en **File → Save Network Configuration**.
- K. Salir de **netmgr**.
- L. Una forma de visualizar la configuración realizada por **netmgr** es revisando el contenido del archivo **tnsnames.ora** Ejemplo:

```
su -l jorge  
tail -15 $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
```

Se obtendrá:

```
JRCDBD_S1 =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS_LIST =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = h1-bdd-jrc.fi.unam)(PORT = 1521))  
    )  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVICE_NAME = jrcbdd_s1.fi.unam)  
    )  
  )
```

Fin de documento y de apéndice!